

MA-0780 Comunicación en las ciencias

Año: IV	Requisitos: Haber aprobado al menos uno de: MA-0661 Álgebra Abstracta II, MA-0635 Introducción a la Topología o MA-0641 Matemática Computacional II
Ciclo: VIII	Correquisitos: Ninguno
Tipo de curso: Seminario	Horas presenciales por semana: 2
Créditos: 2	Horas de trabajo independiente por semana: 4

Descripción del curso

Este curso está dirigido a personas estudiantes de los últimos ciclos de la carrera Bachillerato en Matemática. Su propósito es desarrollar habilidades de **escritura y expresión oral** para comunicar conocimiento científico –en particular matemático– en una amplia variedad de contextos profesionales y académicos: docencia, propuestas de investigación, artículos e informes técnicos, solicitudes de financiamiento, presentaciones ante públicos especializados o generalistas, y otros formatos propios de la práctica matemática contemporánea.

El curso es **eminentemente práctico y participativo**: la persona estudiante prepara textos y presentaciones, las expone en clase y recibe retroalimentación de la persona docente y del grupo. Complementariamente, se incorporan lecturas y material audiovisual para trabajo extraclase. Un componente transversal es la **ética profesional**, incluida la formación en conducta responsable en la investigación (*Responsible Conduct of Research*, RCR): integridad académica, atribución correcta de fuentes, manejo de datos y comunicación honesta de resultados.

El diseño del curso se alinea con competencias de comunicación científica reconocidas internacionalmente (redacción técnica, exposición oral, composición tipográfica con $\text{\LaTeX}$, búsqueda bibliográfica y planificación de carrera), adaptadas al contexto del Departamento de Matemática y, en perspectiva, a iniciativas de formación comunes en la Facultad de Ciencias.

Objetivos

General: Que la persona estudiante sea capaz de comunicarse en forma oral y escrita para transmitir de forma efectiva ideas, resultados y argumentos matemáticos con claridad, rigor y pertinencia en contextos académicos y profesionales.

Específicos: Al finalizar el curso se espera que la persona estudiante sea capaz de:

1. Redactar informes y textos matemáticos técnicos con estructura clara, notación consistente y argumentación comprensible para el público previsto.
2. Planificar, preparar y exponer oralmente resultados o temas matemáticos, organizando apoyos visuales y respondiendo preguntas del auditorio.
3. Localizar literatura pertinente, citarla y referenciarla conforme a normas académicas y principios de integridad intelectual.
4. Reconocer y aplicar criterios básicos de conducta responsable en la investigación y la comunicación científica.
5. Elaborar materiales orientados a la empleabilidad matemática (por ejemplo, currículum vitae y carta de presentación ante convocatorias con perfil cuantitativo).

6. Participar activamente en discusiones y retroalimentación entre pares sobre la calidad de exposiciones y textos científicos.

Contenidos

1. Comunicación científica y ética profesional (2 semanas):

- a) Roles de la comunicación en la práctica matemática e investigativa.
- b) Público meta y propósitos comunicativos (especializado, general, docente, institucional).
- c) Integridad académica, plagio, autoría y conducta responsable en la investigación (RCR).
- d) Normas institucionales y buenas prácticas en el uso de datos, software y colaboración.
- e) Uso ético de herramientas de inteligencia artificial en la práctica matemática e investigativa.

2. Escritura matemática y científica (3 semanas):

- a) Principios de redacción clara: definiciones, teoremas, pruebas, ejemplos y contraejemplos.
- b) Estructura de informes, resúmenes (*abstracts*) y notas de investigación.
- c) Propuestas de proyecto, solicitudes de apoyo y comunicación con comités evaluadores.
- d) Proceso para someter artículos a revistas y recomendaciones prácticas para su aceptación.
- e) Revisión por pares, retroalimentación y reescritura.

3. Presentación oral y apoyos visuales (3 semanas):

- a) Planificación de charlas cortas y presentaciones extensas; manejo del tiempo.
- b) Diseño de diapositivas o pizarra: jerarquía visual, ejemplos pertinentes, legibilidad.
- c) Exposición ante grupos pequeños y audiencias amplias; escucha activa y respuesta a preguntas.
- d) Retroalimentación constructiva entre pares.

4. Búsqueda bibliográfica y gestión de fuentes (2 semanas):

- a) Bases de datos y recursos matemáticos (MathSciNet, zbMATH, arXiv, repositorios institucionales).
- b) Lectura crítica de artículos; síntesis y referencia adecuada.
- c) Herramientas básicas de gestión de referencias.

5. Comunicación en docencia y divulgación (2 semanas):

- a) Explicación de ideas matemáticas a distintos niveles de preparación.
- b) Divulgación responsable: precisión sin sacrificar accesibilidad.
- c) Sensibilidad intercultural y trabajo con audiencias diversas en contextos científicos.

6. Planificación de carrera y comunicación profesional (2 semana):

- a) Currículum vitae académico y perfil profesional en ciencias.
- b) Cartas de presentación y comunicación escrita con empleadores o programas de posgrado.
- c) Entrevistas breves y estrategias sobre intereses matemáticos.

7. Presentaciones integradoras del estudiantado (1 semana):

- a) Exposiciones finales con retroalimentación formal (a través de rúbricas).
- b) Entrega de portafolio escrito (informe técnico o propuesta en L^AT_EX).

Metodología

El curso adopta la modalidad **seminario** con enfoque **práctico-participativo**. Las sesiones presenciales (2 horas semanales) combinan breves orientaciones de la persona docente con trabajo activo del estudiantado.

Lineamientos metodológicos: La persona docente a cargo del curso debe:

1. Diseñar actividades en las que predomine la **práctica en clase**: presentaciones orales, discusiones guiadas, talleres de escritura y revisión entre pares.
2. Asignar **lecturas y videos** para trabajo extraclase que preparen o consoliden cada bloque temático.
3. Proporcionar **retroalimentación oportuna** sobre borradores escritos y exposiciones orales, con criterios explícitos de calidad.
4. Integrar de forma transversal los temas de **ética e integridad académica** (RCR), vinculándolos a las tareas concretas del curso.
5. Fomentar el respeto, la escucha activa y la crítica fundamentada en las discusiones grupales.
6. **No utilizar exámenes** como instrumento de evaluación; la calificación debe basarse en productos comunicativos y participación sostenida.

Sugerencias metodológicas:

1. Alternar presentaciones individuales y en parejas o equipos pequeños.
2. Incluir al menos una actividad de simulación (defensa oral breve, *mock* de propuesta o revisión de un artículo).
3. Invitar, cuando sea posible, a una persona profesional o investigadora para comentar sobre comunicación matemática en la práctica.
4. Utilizar rúbricas compartidas con el estudiantado para autoevaluación y coevaluación.
5. Recomendar el uso de software libre para edición tipográfica y gestión bibliográfica.

Bibliografía

Referencias generales:

1. Higham, N. J. (1998). *Handbook of Writing for the Mathematical Sciences* (2nd ed.). SIAM.
2. Knuth, D. E., Larrabee, T., y Roberts, P. M. (1989). *Mathematical Writing*. Mathematical Association of America.
3. Lamport, L. (1994). *LaTeX: A Document Preparation System* (2nd ed.). Addison-Wesley.
4. Council of Graduate Schools / responsables nacionales de política de investigación. Materiales sobre conducta responsable en la investigación (RCR).
5. Recursos en línea de la *American Mathematical Society* y la *Mathematical Association of America* sobre exposición y publicación matemática.

Lecturas y material audiovisual: la persona docente seleccionará, por ciclo lectivo, artículos modelo, guías institucionales y videos sobre comunicación científica, los cuales serán anunciados al inicio del curso.